

Übung 4 – Elektrostatik: Gaußsches Gesetz und Kapazität

Aufgabe 1: Elektrostatik: Erste Maxwellsche Gleichung und Coulomb-Gesetz

In dieser Aufgabe leiten Sie das Coulomb-Gesetz aus der ersten Maxwellschen Gleichung (Gaußsches Gesetz) her.

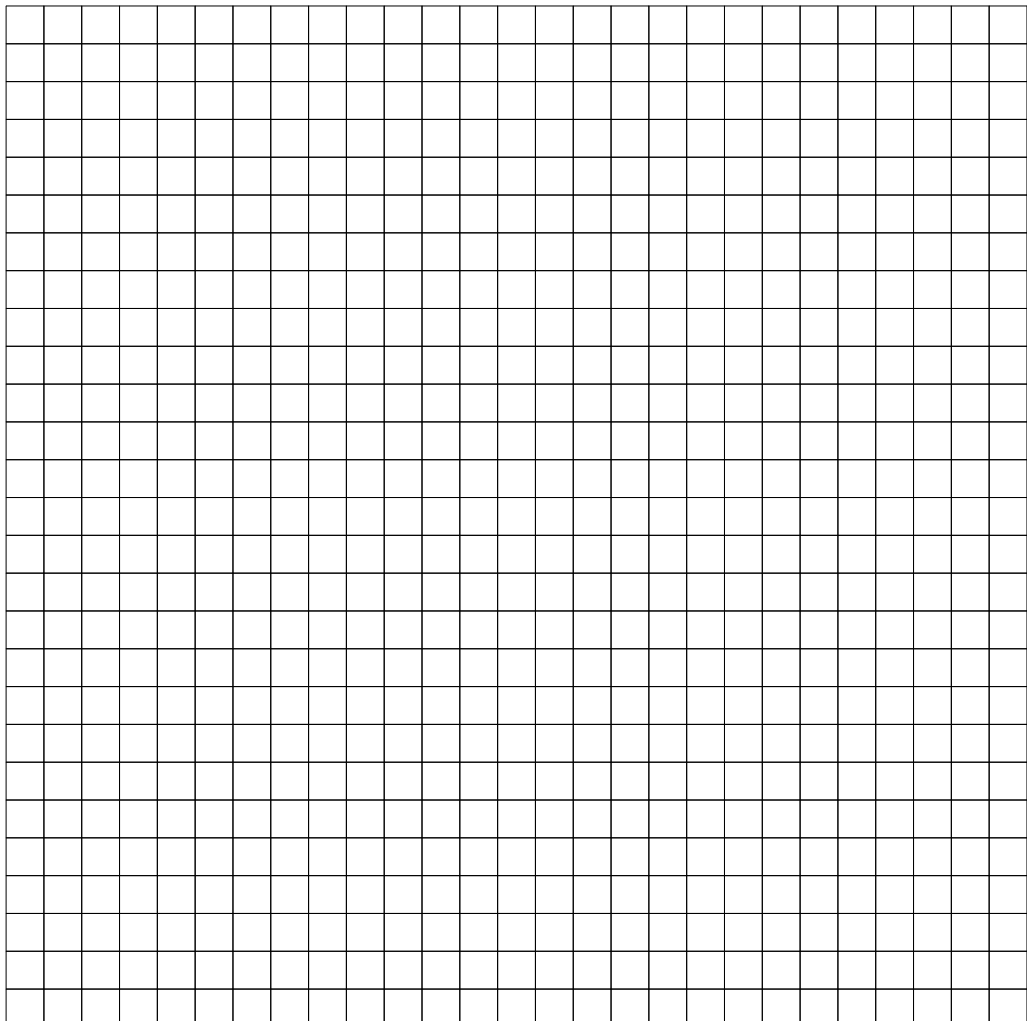
$$\Phi = \oint_{\partial \Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Sigma} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV$$

unter Verwendung von Kugelkoordinaten her

$$\vec{r}(r, \varphi, \theta) = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \sin \theta \\ r \sin \varphi \sin \theta \\ r \cos \theta \end{bmatrix}$$

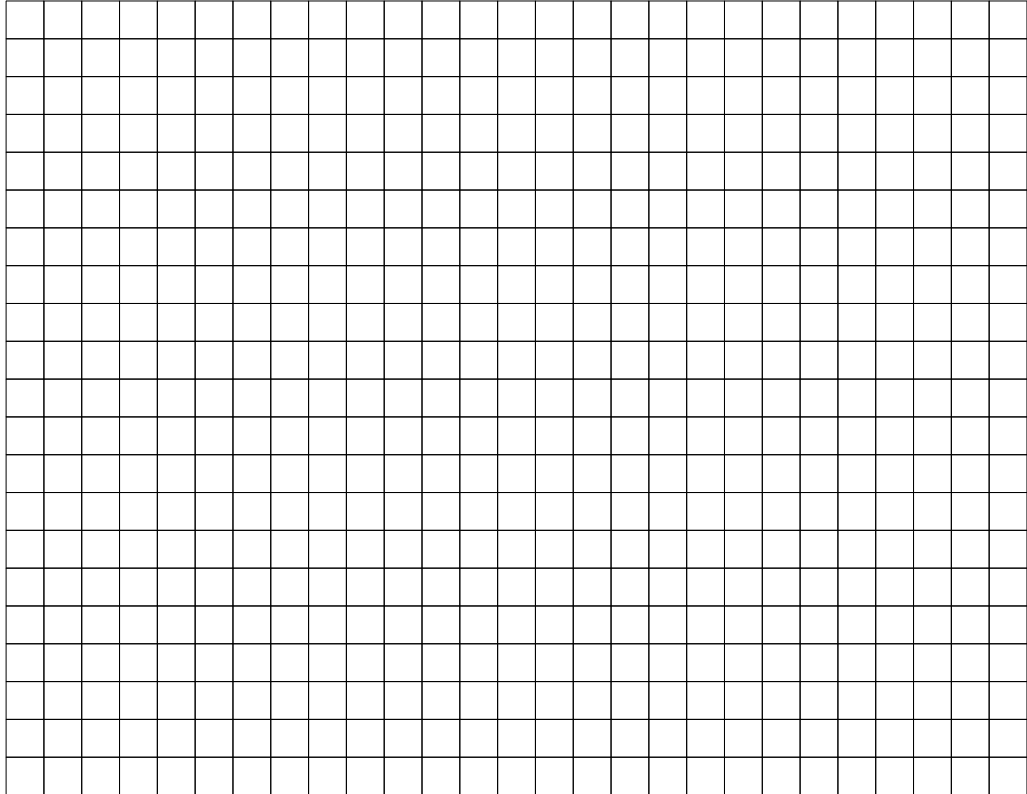
- a) Skizzieren Sie eine positive Punktladung Q und eine Kugel mit einem beliebigen Radius r . Zeichnen Sie die Richtung der Feldlinien des elektrischen Feldes auf der Oberfläche der Kugel ein. Was ist das Besondere an der Feldstärke über die gesamte Kugeloberfläche?

Tipp: Nutzen Sie die Kugelsymmetrie. Auf einer Kugel mit Radius r hat jeder Punkt den gleichen Abstand von der Punktladung.



- b) Bestimmen Sie das elektrische Feld $\vec{E}(r, \varphi, \theta)$ auf einer kugelförmigen Oberfläche, die durch $\vec{r}(r, \varphi, \theta)$ parametrisiert ist.

Tipp: Berechnen Sie zuerst $\|\vec{r}(r, \varphi, \theta)\|$. Trennen Sie danach Norm und Richtung.



- c) Leiten Sie das Coulomb-Gesetz aus dem Gaußschen Gesetz ab.

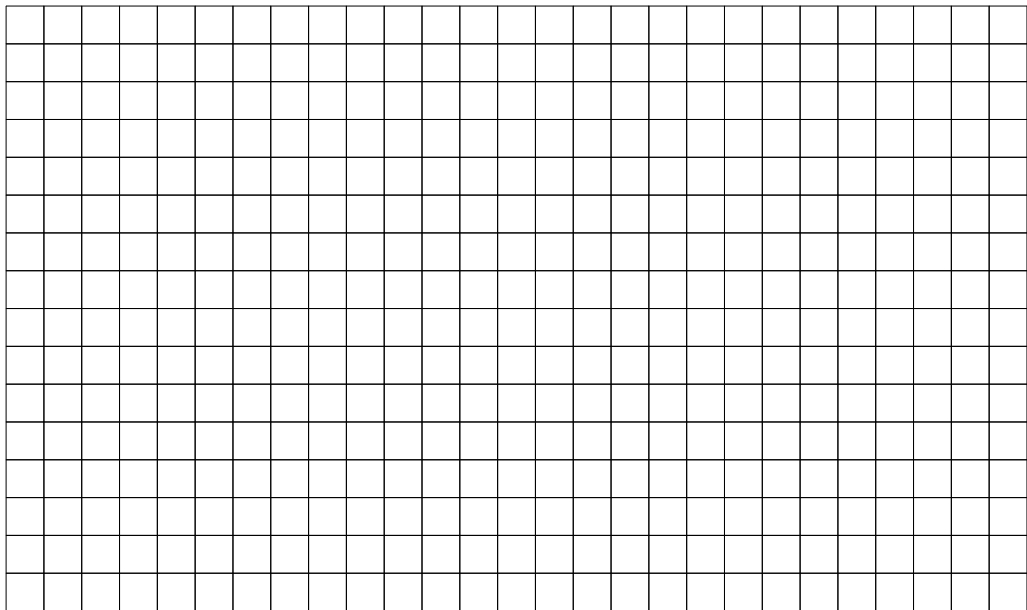


Aufgabe 2: Elektrostatik: Gaußsches Gesetz für eine Linienladung

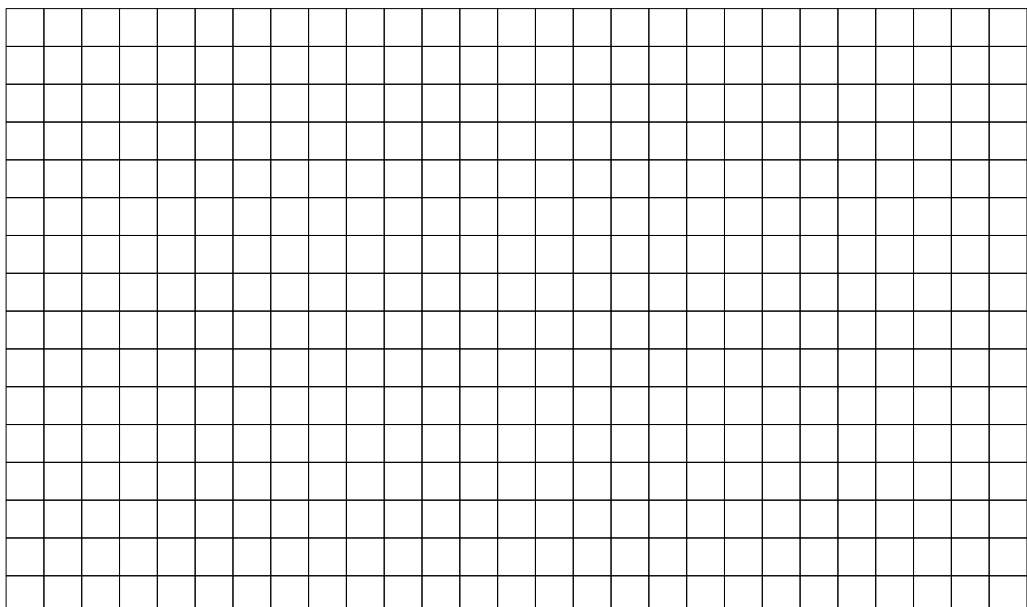
Gegeben sei eine lange, gerade Linienladung mit der Ladungsdichte $\lambda = \frac{Q}{l}$. Leiten Sie das zugehörige elektrische Feld her, indem Sie das Gaußsche Gesetz auf eine zylindrische Gaußsche Fläche anwenden. Die Linienladung soll auf der Zylinderachse liegen.

- a) Skizzieren Sie die geladene Linie und die zylindrische Oberfläche. Zeichnen Sie einige elektrische Feldvektoren auf die Oberfläche des Zylinders. Was ist das besondere Merkmal des elektrischen Feldes auf der Oberfläche des Zylinders?

Tipp: Wählen Sie die Gaußsche Fläche so, dass die Symmetrie der Linienladung sofort sichtbar wird. Verwenden Sie das Symbol $\partial\Gamma$ für die geschlossene Oberfläche.



- b) Leiten Sie die Formel für die elektrische Feldstärke einer geraden geladenen Linie her.
Tipp: Zerlegen Sie den gaußschen Zylinder in die beiden Deckflächen und die Mantelfläche. Entscheiden Sie dann, auf welchen Flächen der Fluss verschwindet.



Aufgabe 3: Kapazität von Verbindungsleitungen auf Mikroprozessorboards

Gegeben sind drei Verbindungsleitungen auf einem Mikroprozessorboard:

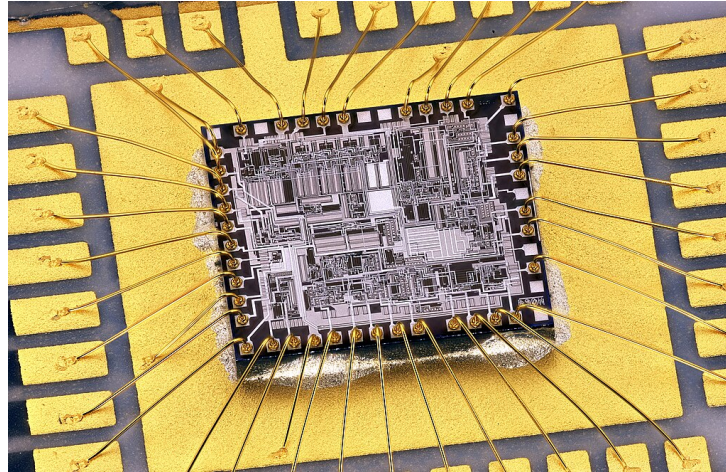
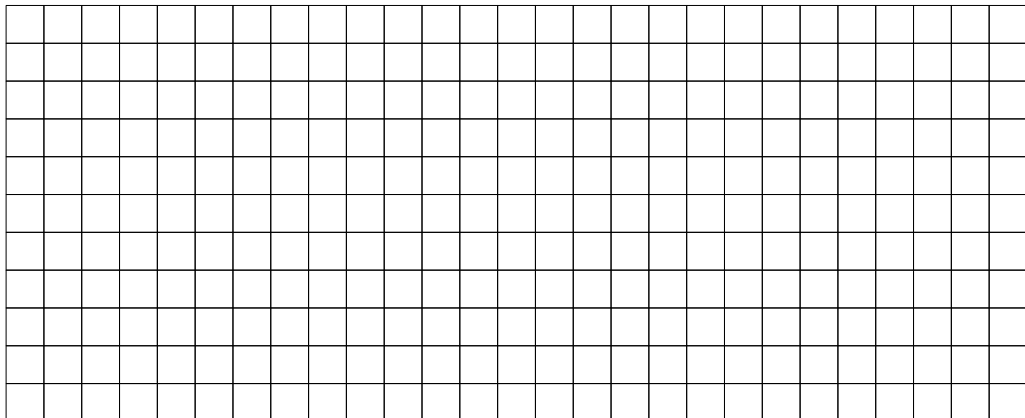


Abbildung 1: 07R01 IF Amplifier/Demodulator Integrated Circuit Motorola GM350 Sendeempfänger.¹

1. Interne Leitung auf dem Chip: Länge $l_1 = 1 \text{ mm}$, Radius $r_1 = 200 \text{ nm}$, Abstand zur Masseebene des Chipsubstrats $d_1 = 2,3 \mu\text{m}$, relative Permittivität des Siliziumoxid-Substrats $\epsilon_{r1} = 4,2$.
 2. Bonddraht zum nächsten Chip: Länge $l_2 = 4 \text{ mm}$, Radius $r_2 = 10 \mu\text{m}$, Abstand zur Masseebene der Platine $d_2 = 2 \text{ mm}$, in Luft $\epsilon_{r2} = 1$.
 3. Verbindungsleitung zur Platine: Länge $l_3 = 30 \text{ mm}$, Radius $r_3 = 100 \mu\text{m}$, Abstand zur Masseebene der Platine $d_3 = 500 \mu\text{m}$, relative Permittivität der Kunststoffummantelung $\epsilon_{r3} = 2,5$.
- a) Bestimmen Sie die Kapazität der einzelnen Leitungen und ihren Energieinhalt bei einer Spannung $U = 1,25 \text{ V}$.

Hinweis: Die Kapazität eines zylindrischen Leiters gegenüber einer planaren Masseebene ist gegeben durch $C = \frac{2 \pi \epsilon_0 \epsilon_r l}{\text{arcosh}(\frac{d}{r})}$



¹Mister rf (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07R01.jpg>), <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

- [illegible]

- [illegible]

Aufgabe 4: Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

Gegeben sei ein Plattenkondensator mit drei quer geschichteten Dielektrika wie in Bild 2 dargestellt. Die Dielektrika haben die Permittivitäten $\varepsilon_1 = 6.5$, $\varepsilon_2 = 1$ und $\varepsilon_3 = 4$ sowie die Abmessungen $d_1 = 1,5 \text{ cm}$, $d_2 = 2,0 \text{ cm}$ und $d_3 = 2,5 \text{ cm}$. Der Kondensator sei mit einer Spannung $U = 20 \text{ kV}$ versorgt.

Hinweis: Verwenden Sie $E := \|\vec{E}\|$, um die Kurzschreibweise für Vektornormen zu trainieren.

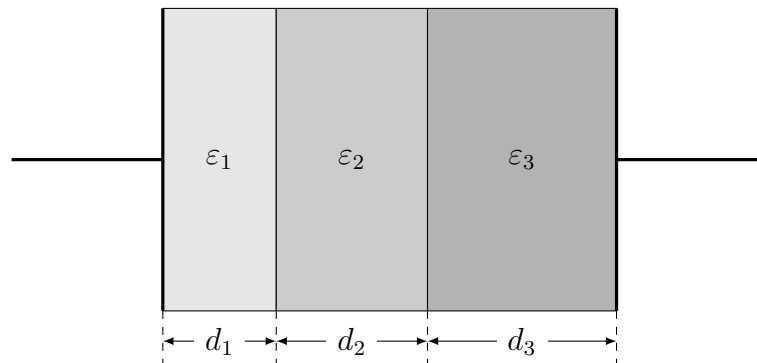
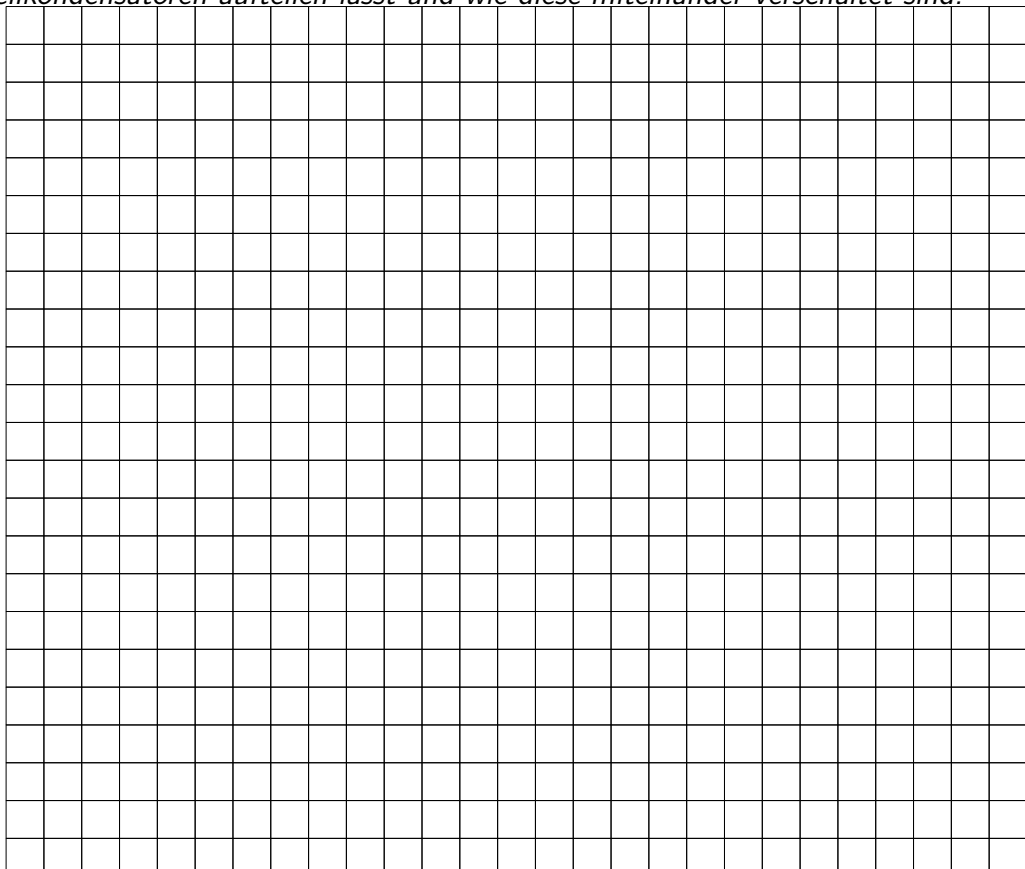


Abbildung 2: Plattenkondensator mit geschichtetem Dielektrikum

- a) Entwickeln Sie eine allgemeine Formel für die elektrische Feldstärke E_i in einem der Dielektrika i im Plattenkondensator.

Hinweis: Finden Sie zunächst heraus, wie sich der gesamte Kondensator in drei Teilkondensatoren aufteilen lässt und wie diese miteinander verschaltet sind.



[illegible][illegible][illegible]